

Laporan Proyek Akhir Pemrograman Web - Genesys Meta



Dosen Pengampu : Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Nama : Michael Cornelius Bong
NIM : 20240801004
Jurusan : Ilmu Komputer
Prodi : Teknik Informatika

Universitas Esa Unggul

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas proyek ini dengan judul “Project Pengembangan Website - Genesys Meta”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian pada mata kuliah Pemrograman Website di Program Studi Teknik Informatika. Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada, Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Pemrograman Web.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun pembaca.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi web mendorong munculnya berbagai platform informasi berbasis komunitas, termasuk pada bidang permainan kartu digital dan trading card game. Salah satu permainan kartu yang memiliki komunitas aktif adalah Yu-Gi-Oh!, khususnya pada format permainan alternatif bernama Genesys Format. Namun, informasi mengenai meta deck, tier list, dan panduan permainan masih tersebar di berbagai platform sehingga menyulitkan pemain dalam memperoleh informasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah website bernama Genesys Meta yang berfungsi sebagai platform informasi, analisis meta, dan panduan deck Yu-Gi-Oh! Genesys Format. Website ini dibangun menggunakan Laravel Framework. Sistem dijalankan menggunakan Docker Container dengan dukungan MariaDB sebagai database server dan Nginx sebagai web server.

Fitur utama website meliputi sistem autentikasi pengguna, deck tier list, analisis meta, pencarian deck, deck guide, dan panel admin. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Agile Development sehingga pengembangan dapat dilakukan secara bertahap dan fleksibel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Laravel dan Docker mempermudah proses pengembangan, deployment, dan pengelolaan aplikasi secara terstruktur. Website Genesys Meta diharapkan dapat membantu komunitas Yu-Gi-Oh! dalam memperoleh informasi meta secara cepat, akurat, dan mudah diakses.

Kata Kunci: Laravel, Docker, MariaDB, Nginx, Yu-Gi-Oh!, Genesys Format, Website, Analisis Meta

ABSTRACT

The development of web technology has encouraged the growth of community-based information platforms, including in the field of trading card games. One of the most popular card games is Yu-Gi-Oh!, especially the alternative game format called Genesys Format. However, information regarding meta decks, tier lists, and gameplay guides is still scattered across multiple platforms, making it difficult for players to obtain structured information.

Based on these problems, a website called Genesys Meta was developed as an information platform, meta analysis system, and strategy guide for Yu-Gi-Oh! Genesys Format. The website was built using Laravel Framework. The application runs in a Docker container environment using MariaDB as the database server and Nginx as the web server.

The main features include user authentication, deck tier lists, meta analysis, deck search, deck guide, and admin panel. The development process uses the Agile Development method to support iterative and flexible system development.

The results show that Laravel and Docker simplify application development, deployment, and maintenance processes. Genesys Meta is expected to help the Yu-Gi-Oh! community access accurate and structured meta information.

Keywords: Laravel, Docker, MariaDB, Nginx, Yu-Gi-Oh!, Genesys Format, Website, Meta Analysis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
ABSTRAK.....	3
ABSTRACT.....	4
DAFTAR ISI.....	5
PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Tujuan.....	8
1.4. Batasan.....	8
1.5. Manfaat.....	8
1.6. Ruang Lingkup.....	9
1.7. Kerangka Penelitian.....	9
STUDI TEORITIS.....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Sistem informasi.....	10
2.1.2. Website.....	10
2.1.3. Docker.....	10
2.1.4. Laravel Framework.....	11
2.1.5. MariaDB.....	11
2.1.6. Nginx.....	11
2.1.7. Tier List dan Analisis Meta.....	12
METODOLOGI.....	13
3.1. Metode Pengembangan Sistem.....	13
3.2. Tahapan Penelitian.....	13
3.2.1. Identifikasi Masalah.....	13
3.2.2. Pengumpulan Data.....	14
3.2.3. Analisis Kebutuhan Sistem.....	14
3.2.4. Implementasi Sistem.....	15
3.2.5. Pengujian Sistem.....	15
3.3. Arsitektur Sistem.....	15
3.4. Kebutuhan Software.....	16
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
4.1. Hasil Perancangan Sistem.....	17
4.1.1. Use Case Diagram.....	17
4.1.2. Flowchart.....	18
4.1.3. Entity Relationship Diagram (ERD).....	19

4.2. Implementasi.....	20
4.3. Halaman Login.....	20
4.4. Dashboard Admin.....	20
4.5. CRUD Data Deck dan Kartu.....	20
4.6. Sistem Tier List.....	20
4.7. Sistem Guide.....	21
4.8. Pembahasan.....	21
PENUTUP.....	22
5.1. Kesimpulan.....	22
DAFTAR REFERENSI.....	23
LAMPIRAN.....	24

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi internet dan komunitas digital telah menciptakan kebutuhan akan platform informasi yang cepat, terstruktur, dan mudah diakses. Dalam dunia permainan kartu Yu-Gi-Oh!, komunitas pemain sering membutuhkan informasi mengenai perkembangan deck, tier list, strategi permainan, statistik kartu, dan banlist.

Genesys Format merupakan salah satu format permainan alternatif Yu-Gi-Oh! yang memiliki komunitas aktif dan terus berkembang. Namun, hingga saat ini informasi terkait format tersebut masih tersebar pada berbagai media seperti Discord, forum komunitas, dan media sosial. Hal ini menyebabkan pemain kesulitan memperoleh data yang konsisten dan terorganisir.

Selain itu, belum tersedia platform berbasis web yang secara khusus menyediakan sistem analisis meta, deck ranking dan statistik penggunaan kartu untuk Genesys Format. Sebagian besar informasi masih dibagikan secara manual sehingga kurang efektif dalam mendukung perkembangan komunitas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah website yang mampu menjadi pusat informasi komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format. Website ini dirancang dengan nama “Genesys Meta” yang menyediakan informasi tier list, deck guide, artikel strategi, dan informasi atau perubahan pada banlist.

Dalam pengembangannya, website menggunakan Laravel Framework. Sistem dijalankan menggunakan Docker Container agar deployment dan pengelolaan layanan lebih mudah dilakukan. Database menggunakan MariaDB, web server menggunakan Nginx, dan visualisasi data menggunakan Metabase.

Dengan adanya website Genesys Meta, diharapkan komunitas Yu-Gi-Oh! dapat memperoleh informasi meta secara lebih cepat, terstruktur, dan akurat.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Informasi Genesys Format masih tersebar di berbagai platform.
2. Tidak adanya website terpusat untuk analisis meta dan tier list.
3. Sulitnya pemain memperoleh statistik deck dan penggunaan kartu.
4. Pengelolaan artikel dan data deck masih dilakukan secara manual.
5. Pengelolaan informasi komunitas masih belum terorganisir.

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan website ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun website informasi Yu-Gi-Oh! Genesys Format.
2. Menyediakan fitur tier list dan analisis meta.
3. Menyediakan fitur informasi deck dan tier list.
4. Membantu komunitas memperoleh informasi secara terstruktur.
5. Membangun sistem website yang mudah dikembangkan.

1.4. Batasan

Agar pembahasan dan pengembangan sistem lebih terarah, maka penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Website hanya berfokus pada komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format.
2. Sistem tidak mencakup fitur online duel.
3. Sistem hanya menyediakan informasi, analisis, dan statistik.
4. Pengguna dibagi menjadi admin dan user.
5. Sistem difokuskan pada fitur informasi dan manajemen data deck.

1.5. Manfaat

Manfaat website terbagi menjadi 2, yaitu :

1. Bagi komunitas :
 - a. Mempermudah akses informasi meta.
 - b. Membantu pemain memahami perkembangan tier list.
 - c. Menyediakan informasi deck dan strategi permainan.
 - d. Menjadi pusat informasi komunitas.
2. Bagi pengembang :
 - a. Menambah pengalaman pengembangan aplikasi Laravel.
 - b. Memahami implementasi Docker dan Container.
 - c. Mempelajari implementasi Docker dalam pengembangan.
 - d. Meningkatkan kemampuan backend dan deployment.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada pembuatan website ini dibatasi pada beberapa aspek agar pengembangan sistem lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan website menggunakan Laravel dan Blade.
2. Penggunaan PHP sebagai backend.
3. Penggunaan MariaDB sebagai database.
4. Penggunaan Nginx sebagai web server.
5. Penggunaan Docker dan Docker Compose.
6. Pembuatan fitur analisis meta, tier list, dan deck guide.
7. Pembuatan sistem autentikasi admin dan user.

1.7. Kerangka Penelitian

Perkembangan komunitas digital membutuhkan sistem informasi yang mampu menyajikan data secara cepat dan terstruktur. Pada komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format, informasi meta dan statistik masih tersebar sehingga diperlukan platform terpusat.

Website Genesys Meta dikembangkan sebagai solusi untuk menyediakan sistem informasi komunitas berbasis web dengan sistem informasi berbasis web. Sistem dibangun menggunakan Laravel, Blade, PHP, Docker, MariaDB, Nginx, dan Metabase.

Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data komunitas, analisis kebutuhan sistem, perancangan database, implementasi website, hingga pengujian sistem.

Hasil dari penelitian diharapkan mampu menghasilkan platform komunitas yang modern, responsif, dan mudah dikembangkan.

BAB 2

STUDI TEORITIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Sistem informasi

Sistem informasi adalah suatu kumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Sistem ini terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, database, prosedur kerja, serta pengguna yang saling terintegrasi untuk mendukung proses operasional dan pengambilan keputusan.

Seiring berkembangnya teknologi digital, sistem informasi semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pada platform komunitas berbasis web. Penggunaan sistem informasi memungkinkan proses pengelolaan data dan penyampaian informasi dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan terstruktur.

2.1.2. Website

Website merupakan sekumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan browser. Website digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi, menyediakan layanan digital, maupun melakukan pengelolaan data secara online.

Berdasarkan jenisnya, website dibedakan menjadi website statis dan website dinamis. Website dinamis memungkinkan pengguna untuk melakukan interaksi langsung dengan sistem sehingga data yang ditampilkan dapat berubah sesuai kebutuhan pengguna. Dalam penelitian ini, website digunakan sebagai media informasi komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format.

2.1.3. Docker

Docker merupakan platform yang digunakan untuk menjalankan aplikasi di dalam container terisolasi. Dengan menggunakan Docker, aplikasi dapat dijalankan secara konsisten pada berbagai lingkungan sistem operasi tanpa mengalami perbedaan konfigurasi.

Pada penelitian ini, Docker digunakan untuk menjalankan layanan aplikasi Laravel, MariaDB, dan Nginx sehingga proses pengembangan, deployment, dan pengelolaan sistem menjadi lebih mudah dan terstruktur.

2.1.4. Laravel Framework

Laravel merupakan framework berbasis PHP yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern. Framework ini menyediakan berbagai fitur yang membantu pengembang dalam membangun aplikasi web secara lebih terstruktur, seperti routing, middleware, authentication, migration database, dan ORM Eloquent.

Penggunaan Laravel pada website Genesys Meta bertujuan untuk mempermudah proses pengembangan sistem agar kode program lebih rapi, aman, serta mudah dikembangkan kembali pada masa mendatang.

2.1.5. MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen database relasional berbasis SQL yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. MariaDB dikembangkan sebagai pengembangan dari MySQL dengan performa yang stabil dan kompatibilitas yang baik terhadap berbagai aplikasi web.

Dalam website Genesys Meta, MariaDB digunakan untuk menyimpan data pengguna, gambar kartu pada deck, tier list, dan kategori deck sehingga proses pengelolaan data dapat dilakukan dengan lebih efektif.

2.1.6. Nginx

Nginx merupakan web server yang berfungsi untuk menerima dan memproses permintaan dari pengguna sebelum diteruskan ke aplikasi web. Nginx dikenal memiliki performa yang ringan, stabil, dan mampu menangani banyak koneksi secara bersamaan.

Pada penelitian ini, Nginx digunakan sebagai web server utama yang terhubung dengan aplikasi Laravel dan melalui container Docker.

2.1.7. Tier List dan Analisis Meta

Tier list merupakan sistem pengelompokan deck berdasarkan tingkat kekuatan, efektivitas, dan popularitas dalam suatu permainan. Sementara itu, analisis meta digunakan untuk menganalisis perkembangan deck yang sering digunakan dan dianggap dominan oleh komunitas pemain.

Pada website Genesys Meta, fitur tier list dan analisis meta digunakan untuk membantu pemain memperoleh informasi mengenai perkembangan meta permainan dan strategi deck pada format Yu-Gi-Oh! Genesys.

BAB 3

METODOLOGI

3.1. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan website Genesys Meta adalah metode Agile Development. Agile merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan iteratif dengan fokus pada fleksibilitas, kolaborasi, dan pengembangan fitur secara berkelanjutan. Metode ini dipilih karena pengembangan website komunitas memiliki kemungkinan perubahan kebutuhan fitur selama proses pengembangan berlangsung.

Dengan menggunakan metode Agile, proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih terstruktur melalui beberapa tahapan pengembangan atau sprint. Setiap sprint difokuskan pada pengembangan fitur tertentu, kemudian dilakukan evaluasi dan perbaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

3.2. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam pengembangan website Genesys Meta terdiri dari beberapa tahap yang saling berkaitan. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis agar proses pengembangan website dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.2.1. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap kebutuhan komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format terkait penyediaan informasi meta permainan, tier list, deck guide, dan artikel strategi.

Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan bahwa informasi mengenai perkembangan meta dan strategi permainan masih tersebar di berbagai platform seperti Discord, forum komunitas, dan media sosial. Hal tersebut menyebabkan pemain mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang terstruktur dan mudah diakses.

Selain itu, belum tersedia platform website yang secara khusus menyediakan informasi mengenai tier list dan deck guide dalam satu sistem terpusat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah website yang mampu menjadi pusat informasi komunitas secara lebih efektif.

3.2.2. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan sistem. Data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam menentukan fitur dan kebutuhan website.

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format pada berbagai platform diskusi online. Pengamatan dilakukan terhadap kebutuhan pengguna, jenis informasi yang sering dicari, serta bagaimana komunitas membagikan informasi mengenai meta permainan dan deck.

Melalui observasi ini diperoleh gambaran mengenai fitur-fitur yang dibutuhkan pengguna seperti tier list, artikel strategi, deck guide, dan sistem pencarian deck.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mencari referensi dari jurnal, artikel internet, dan dokumentasi resmi teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem. Referensi yang dipelajari meliputi Laravel Framework, Docker, MariaDB, Nginx, PHP, dan konsep pengembangan website berbasis komunitas.

Studi pustaka bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan teknis yang mendukung proses perancangan dan implementasi website.

3.2.3. Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis dilakukan berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis, sistem memiliki dua jenis pengguna utama yaitu admin dan user. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data deck, tier list, dan kategori deck. Sementara itu, user dapat mengakses informasi meta permainan, tier list, dan mencari informasi deck.

Selain kebutuhan pengguna, analisis juga dilakukan terhadap kebutuhan teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem seperti Laravel sebagai backend framework, MariaDB sebagai database, Docker sebagai container platform, dan Nginx sebagai web server.

3.2.4. Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan proses penerapan hasil perancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi website yang dapat dijalankan. Pada tahap ini dilakukan proses coding menggunakan Laravel Framework dengan bahasa pemrograman PHP.

Database MariaDB digunakan untuk menyimpan seluruh data aplikasi dan Nginx digunakan sebagai web server utama.

Seluruh layanan aplikasi dijalankan menggunakan Docker Container sehingga proses deployment dan pengelolaan sistem menjadi lebih mudah dan konsisten.

Fitur-fitur yang diimplementasikan pada website Genesys Meta meliputi sistem autentikasi pengguna, tier list, deck guide, kategori deck, pencarian deck, dan panel admin.

3.2.5. Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur website dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing.

Black Box Testing dilakukan dengan menguji fungsi-fungsi sistem tanpa melihat kode program secara langsung. Pengujian difokuskan pada input dan output yang dihasilkan sistem.

3.3. Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem pada website Genesys Meta menggunakan konsep container dengan Docker. Setiap layanan aplikasi dijalankan dalam container yang berbeda sehingga pengelolaan sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.

Arsitektur sistem terdiri dari beberapa layanan utama yaitu:

1. Container Nginx sebagai web server.
2. Container MariaDB sebagai database server.
3. Container Laravel Application / PHP sebagai backend aplikasi

Seluruh layanan dijalankan menggunakan Docker Compose agar proses konfigurasi dan deployment dapat dilakukan secara otomatis dan konsisten.

3.4. Kebutuhan Software

Dalam proses pengembangan website Genesys Meta, dibutuhkan beberapa perangkat lunak pendukung sebagai berikut:

1. PHP sebagai bahasa pemrograman backend.
2. Laravel sebagai framework utama.
3. Docker untuk container.
4. Docker Compose untuk pengelolaan multi-container.
5. MariaDB sebagai database server.
6. Nginx sebagai web server.
7. Visual Studio Code sebagai code editor.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

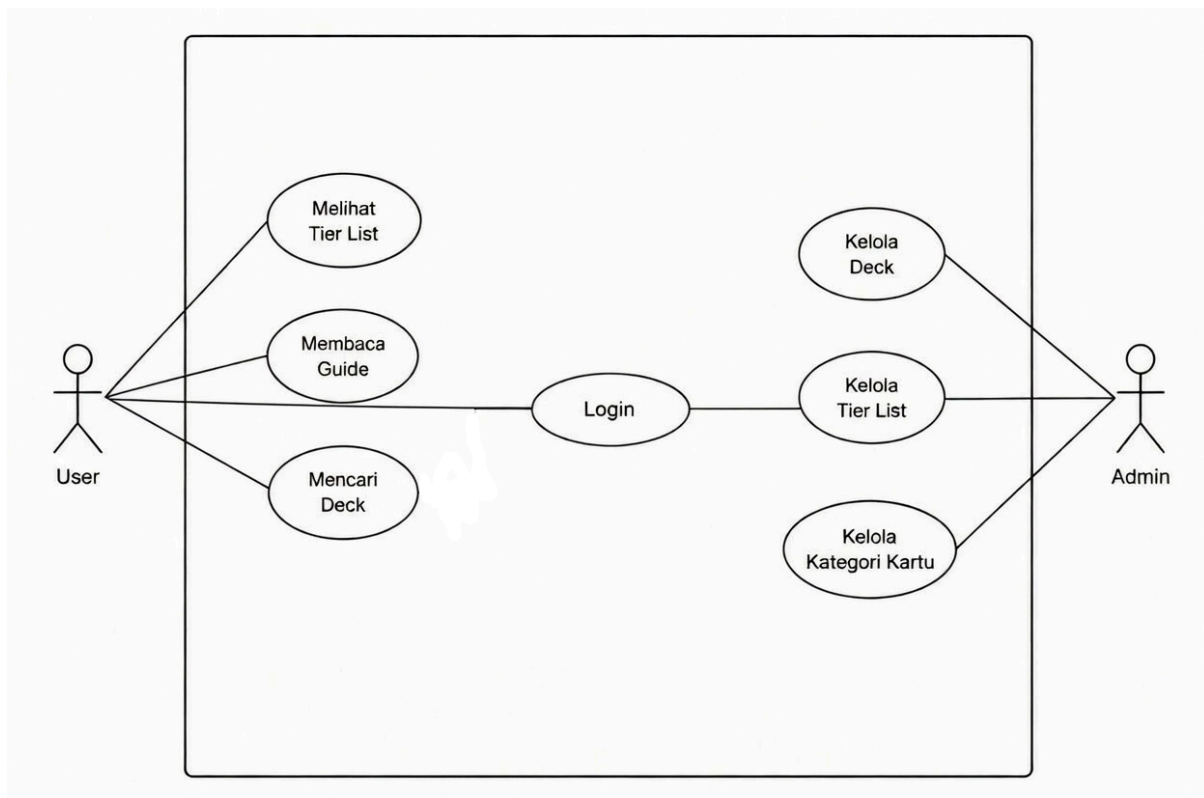
4.1. Hasil Perancangan Sistem

Pada tahap hasil dan pembahasan, dilakukan penjelasan mengenai hasil perancangan dan implementasi website Genesys Meta yang telah dikembangkan menggunakan Laravel Framework, Docker, MariaDB, dan Nginx.

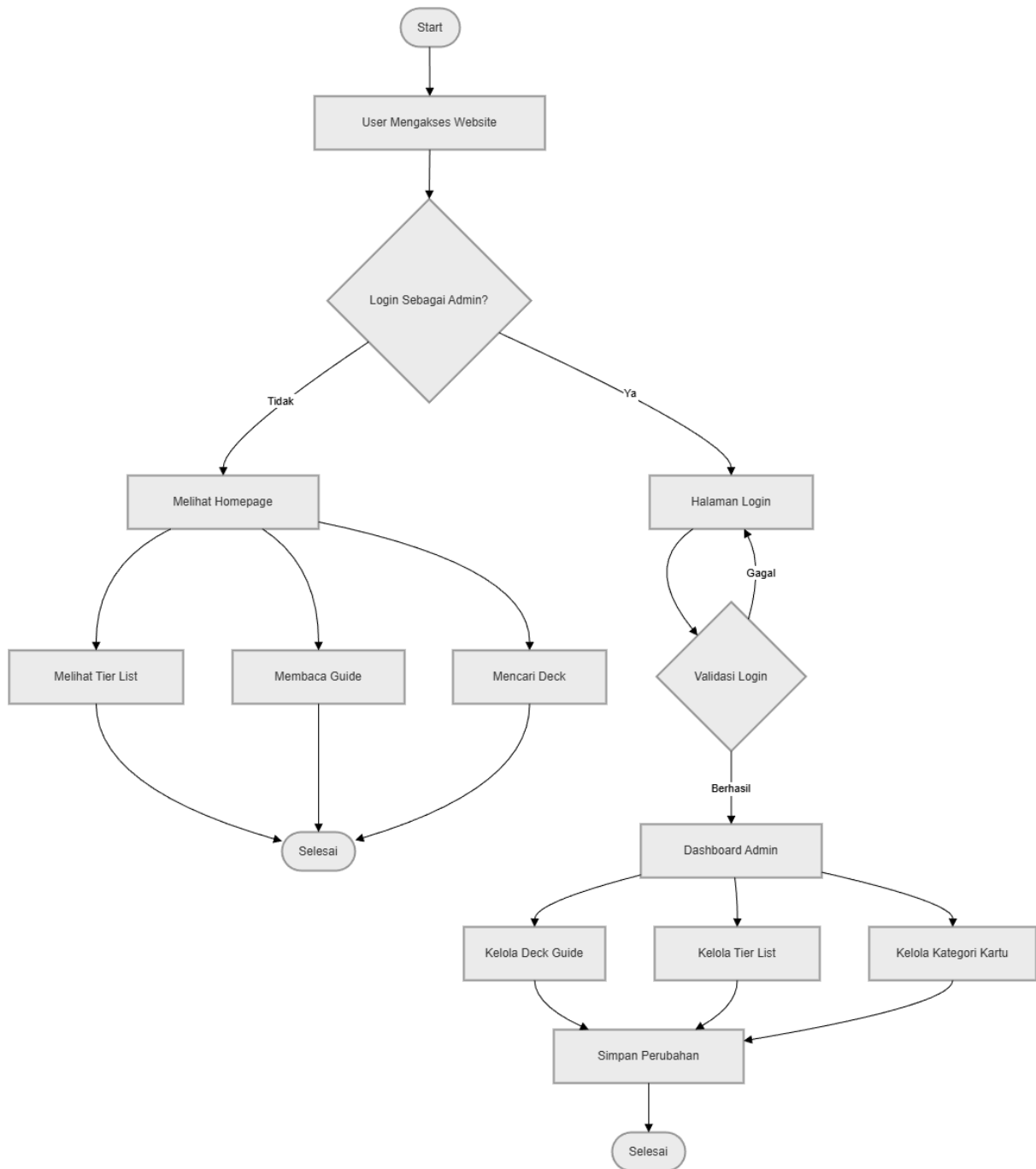
Website ini dirancang sebagai platform informasi komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format yang menyediakan fitur tier list, analisis meta, deck guide, dan pengelolaan data deck secara terstruktur. Sistem dikembangkan menggunakan konsep website dinamis sehingga informasi dapat diperbarui melalui halaman admin.

Perancangan sistem dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pengguna agar website mudah digunakan, memiliki tampilan yang terstruktur, serta mampu membantu komunitas memperoleh informasi permainan secara lebih efektif.

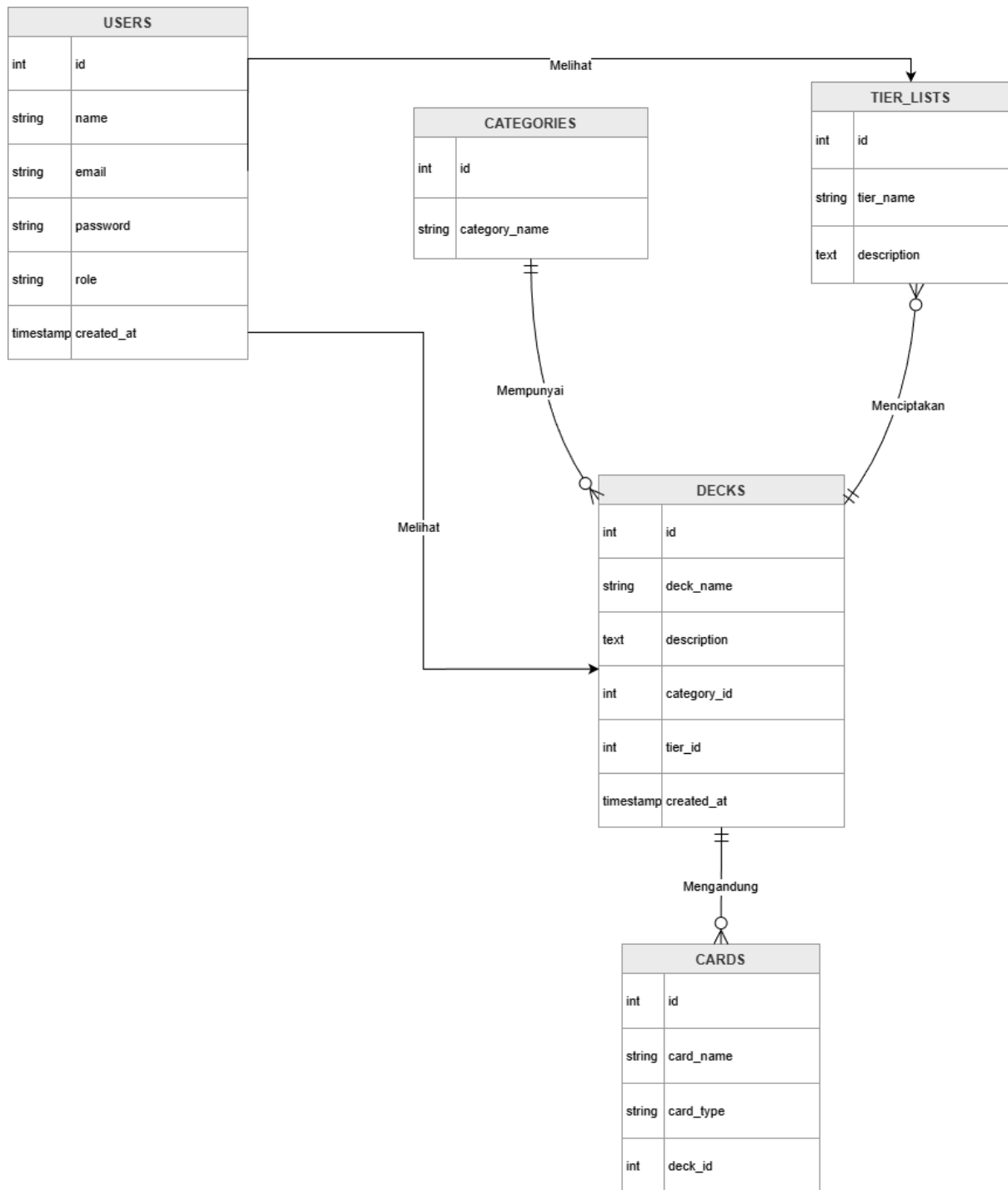
4.1.1. Use Case Diagram



4.1.2. Flowchart



4.1.3. Entity Relationship Diagram (ERD)



4.2. Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses penerapan hasil perancangan ke dalam bentuk aplikasi website yang dapat dijalankan. Website Genesys Meta dikembangkan menggunakan Laravel Framework sebagai sistem tampilan. implementasi sistem dilakukan secara bertahap mulai dari pembuatan autentikasi pengguna, pengelolaan database, pembuatan halaman admin, hingga implementasi fitur utama website.

4.3. Halaman Login

Halaman login digunakan sebagai sistem autentikasi admin sebelum mengakses halaman dashboard admin. Pada halaman ini admin harus memasukkan email dan password yang telah terdaftar pada sistem. Sistem login dibuat menggunakan fitur authentication Laravel sehingga proses autentikasi menjadi lebih aman dan terstruktur.

4.4. Dashboard Admin

Dashboard admin merupakan halaman utama yang digunakan admin untuk mengelola seluruh data pada website Genesys Meta.

Melalui dashboard admin, pengelola dapat mengakses fitur pengelolaan tier list, pengelolaan deck, dan kategori deck. Dashboard dirancang dengan tampilan yang sederhana agar mempermudah proses pengelolaan data.

4.5. CRUD Data Deck dan Kartu

Fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) digunakan untuk mengelola data deck dan kartu pada website.

Admin dapat menambahkan data deck baru, melihat daftar deck, mengubah informasi deck, serta menghapus data yang tidak digunakan. Sistem CRUD dibuat menggunakan Laravel Resource Controller agar proses pengelolaan data menjadi lebih terstruktur.

Data deck yang disimpan meliputi nama deck, kategori deck, deskripsi deck, tier deck, dan informasi kartu yang digunakan.

4.6. Sistem Tier List

Sistem tier list digunakan untuk menampilkan ranking deck berdasarkan tingkat kekuatan dan popularitas pada format permainan Genesys.

Tier list dibagi menjadi beberapa kategori seperti Tier 1, Tier 2, dan Rogue Deck. Informasi tier list dapat diperbarui oleh admin melalui halaman dashboard.

4.7. Sistem Guide

Sistem guide digunakan untuk menyediakan artikel strategi dan panduan permainan kepada pengguna.

Melalui fitur ini, pengguna dapat membaca informasi mengenai combo deck, strategi permainan, cara menggunakan deck tertentu, dan penjelasan mengenai meta permainan.

Artikel guide dapat dikelola oleh admin melalui halaman dashboard sehingga informasi yang ditampilkan pada website dapat diperbarui secara berkala.

4.8. Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi sistem, website Genesys Meta berhasil dikembangkan sebagai platform informasi komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format berbasis web.

Penggunaan Laravel Framework membantu proses pengembangan website menjadi lebih terstruktur karena menggunakan konsep Model View Controller.

Penggunaan Docker juga membantu proses deployment aplikasi menjadi lebih konsisten karena setiap layanan aplikasi dijalankan dalam container yang terpisah. MariaDB digunakan sebagai database server untuk menyimpan data website secara terstruktur, sedangkan Nginx digunakan sebagai web server utama.

Fitur-fitur yang dikembangkan seperti tier list, deck guide, strategi, dan CRUD data deck membantu pengguna memperoleh informasi meta permainan secara lebih mudah dan terorganisir.

Secara keseluruhan, website Genesys Meta telah berhasil memenuhi tujuan yaitu membangun website komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format yang mampu menyediakan informasi meta permainan secara cepat, terstruktur, dan mudah diakses.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian sistem, dapat disimpulkan bahwa website Genesys Meta berhasil dibangun dengan memanfaatkan teknologi Laravel Framework sebagai backend utama, Blade Template Engine sebagai sistem tampilan, PHP sebagai bahasa pemrograman inti, serta dukungan Docker, MariaDB, dan Nginx dalam arsitektur infrastrukturnya. Integrasi berbagai teknologi tersebut menghasilkan sistem yang stabil, modular, dan mudah untuk dikembangkan lebih lanjut.

Website yang dibangun mampu menyediakan informasi meta Yu-Gi-Oh! Genesys Format secara terstruktur dan sistematis melalui berbagai fitur utama seperti tier list, deck guide, serta meta analysis. Fitur-fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi strategi permainan secara lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami. Selain itu, sistem juga dirancang untuk mendukung pengelolaan data kartu dan deck secara dinamis, sehingga pembaruan informasi meta dapat dilakukan dengan lebih fleksibel sesuai perkembangan permainan.

Dari sisi implementasi, penggunaan arsitektur berbasis container dengan Docker memberikan kemudahan dalam proses deployment, isolasi layanan, serta konsistensi lingkungan pengembangan dan produksi. Hal ini secara signifikan mengurangi potensi permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan konfigurasi sistem antar perangkat pengembang maupun server. Dengan dukungan Nginx sebagai web server dan MariaDB sebagai sistem basis data, performa dan keandalan sistem dapat tetap terjaga dalam menangani permintaan pengguna.

Secara keseluruhan, pengembangan website Genesys Meta tidak hanya berhasil mencapai tujuan fungsional dalam menyediakan informasi metagame, tetapi juga menunjukkan bahwa penerapan teknologi modern dalam pengembangan web mampu meningkatkan efisiensi, skalabilitas, serta kemudahan pemeliharaan sistem di masa mendatang.

BAB 6

DAFTAR REFERENSI

BAB 7

LAMPIRAN